THÈME :

Assurance vie mixte : épargne études/capital avec garantie décès

De l'enquête de besoins à la note technique et au simulateur de tarification

PRÉSENTÉ PAR :

AWOUTO Koffi Samson
Rasmane BAMOGO
Mame Elhadji SARR
Moussa Diakité

ENSAE / ANSD

Zone d'enquête : Grand Dakar
Année académique 2025–2026
Juillet 2026

Plan de la présentation

1. De l'enquête au choix du produit
2. La note technique : conception actuarielle
3. Provisionnement et simulateur
4. Gouvernance et conclusion

Fil conducteur

Une démarche complète : recueil des besoins sur le terrain, conception actuarielle du produit, outillage de tarification et de provisionnement, puis cadre de gouvernance.

De l'enquête au choix du produit

Contexte et objectif du produit

Contexte

- Forte pratique d'épargne informelle dans le Grand Dakar (mobile money, tontines, épargne à domicile) ;
- faible pénétration de l'assurance vie : besoins de protection et de capitalisation peu couverts ;
- demande de solutions à petites cotisations, accessibles aux étudiants, jeunes actifs, fonctionnaires et indépendants.

Objectif

- Concevoir un produit d'épargne de long terme (études, capital) couplé à une protection décès ;

Démarche en 4 temps

1. Enquête de besoins (terrain) ;
2. choix et conception du produit ;
3. tarification et provisionnement (tables CIMA) ;
4. simulateur Excel et contrôles.

Le questionnaire : une collecte de terrain

- Questionnaire conçu et administré par les quatre présentateurs, du 4 au 27 mai 2026 ;
- zones couvertes : Grand Dakar, Médina, Sicap Liberté, Point E, HLM Grand Yoff, Fann Hock, Dieuppeul ;
- 6 modules : identification (A), épargne (B), connaissance de l'assurance vie (C), besoins et préférences (D), capacité financière (E), intérêt pour le produit (F) ;
- collecte sur mobile, réponses anonymes et horodatées ;
- 32 questionnaires validés au total.

Répartition de la collecte

AWOUTO Koffi Samson (11), Rasmane BAMOGO (10), Moussa Diakité (6), Mame Elhadji SARR (5).



Questionnaire — Assurance Vie / Épargne

Étude de besoins : Produit d'Assurance Vie / Épargne

Zone d'enquête : Grand Dakar, Juillet 2026

Cette enquête vise à recueillir les besoins et attentes des populations en matière de produits d'épargne et de prévoyance (assurance vie / épargne), afin d'orienter la conception d'un produit adapté et la rédaction de sa note technique actuarielle. Les réponses sont anonymes et confidentielles.

A. Identification de l'enquêté(e)

A.1 Date de l'enquête

A.2 Nom de l'enquêteur / enquêtrice

A.3 Zone / quartier (Grand Dakar, Médina, Sicap, Point E, HLM, Fann, etc.)

A.4 Sexe :

☐ 1) Masculin ☐ 2) Féminin

A.5 Âge (années révolues)

A.6 Situation matrimoniale :

☐ 1) Célibataire ☐ 2) Marié(e) ☐ 3) Autre

1

Première page du questionnaire

Résultats de l'enquête (1/2) : profil des 32 répondants

Caractéristique	Valeur
Sexe	17 hommes / 15 femmes
Âge	19 à 52 ans (médiane 25,5)
Étudiants	18 (56 %)
Fonctionnaires	10 (31 %)
Revenu $<$ 150 000 FCFA/mois	27 (84 %)
Épargnent actuellement	19 (59 %)
Épargne via mobile money	19 (59 %)
Épargne médiane	7 000 FCFA/mois

Assurance vie	Valeur
Connaissent le produit	23 (72 %)
Détiennent déjà un contrat	5 (16 %)
Freins à la souscription (27 non-détenteurs)	
Coût perçu trop élevé	11
Méconnaissance du produit	7
Absence d'offre adaptée	4
Méfiance envers les assureurs	3

Lecture

Un marché jeune, connecté au mobile money, qui connaît l'assurance vie mais n'y accède pas, faute d'offre à petit budget.

Résultats de l'enquête (2/2) : besoins et préférences

Préférence exprimée	Part
Objectif capital ou études	18/32 (56 %)
Horizon 3 à 10 ans	20/32 (63 %)
Garantie décès souhaitée	21/32 (66 %)
Option rachat/avance souhaitée	18/32 (56 %)
Versement mensuel préféré	21/32 (66 %)
Cotisation $\leq$ 10 000 FCFA	20/32 (63 %)
Canal mobile money ou agent	22/32 (69 %)
Pénalité de rupture acceptée	21/32 (66 %)
Intéressés (« oui » ou « peut-être »)	26/32 (81 %)
Score d'intérêt moyen (1 à 5)	3,4

A2_nom_enqueteur	A1_date_enquete	A3_zone_quartier	A4_sexe	A5_age	A6_situation_matrimoniale	A7_personnes_a_charge	A8_niveau_instruction	A9_statut_profession	A9bis_precision_statut	A10_revenu_mensuel
Mame Elhadji SARR	10/07/2026	Grand Dakar - Zone B	Féminin	21	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		ENSAE	50 000–150
AWOUTO Koffi Samson	09/07/2026	Grand Dakar - Zone B	Féminin	21	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		UCAD	50 000–150
AWOUTO Koffi Samson	15/07/2026	Point E	Féminin	19	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		UCAD	< 50 000 FC
Rasmane BAMOGO	13/07/2026	Médina	Masculin	48	Marié(e)	3	UniversitaireFonctionnair		Autre admin	50 000–150
Rasmane BAMOGO	06/07/2026	Médina	Masculin	23	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		ENSAE	< 50 000 FC
AWOUTO Koffi Samson	12/07/2026	HLM Grand Yoff	Féminin	26	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		UCAD	< 50 000 FC
Rasmane BAMOGO	09/07/2026	Sicap Liberté	Féminin	31	Marié(e)	1	UniversitaireFonctionnair		ANSD	150 000–300
Moussa Diakité	07/07/2026	HLM Grand Yoff	Féminin	24	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		UCAD	< 50 000 FC
Moussa Diakité	06/07/2026	Fann Hock	Masculin	47	Célibataire	5	Primaire	Fonctionnair	Autre admin	50 000–150
AWOUTO Koffi Samson	10/07/2026	Sicap Liberté	Masculin	20	Célibataire	0	Secondaire	Etudiant	UCAD	< 50 000 FC
AWOUTO Koffi Samson	15/07/2026	Fann Hock	Masculin	39	Marié(e)	4	UniversitaireFonctionnair		Autre admin	150 000–300
AWOUTO Koffi Samson	07/07/2026	Grand Dakar - Zone B	Masculin	19	Célibataire	0	UniversitaireEtudiant		UCAD	< 50 000 FC

Extrait du fichier de réponses (module A, 12 premières observations)

Durée d'engagement moyenne souhaitée : 5,2 ans ; rendement attendu moyen : 4,6 %.

Justification du choix du produit

Chaque caractéristique répond à un résultat d'enquête :

Résultat d'enquête	Réponse produit
Objectifs capital / études (56 %)	Capital au terme en cas de vie
Garantie décès souhaitée (66 %)	Capital décès pendant le contrat
Horizon 3–10 ans (63 %)	Durée n de 5 à 10 ans
Cotisation $\leq$ 10 000 FCFA (63 %)	Prime mensuelle dès 5 000 FCFA
Besoin de liquidité (56 %)	Rachat dès l'année 2, avance 80 %
Mobile money / agents (69 %)	Canaux de collecte de proximité

Le produit retenu : la vie mixte

Une **temporaire décès** + un **capital différé** : le capital garanti C est versé aux bénéficiaires en cas de décès pendant le contrat, ou à l'assuré vivant au terme.

Population cible

Souscription entre 20 et 55 ans, âge maximal de 65 ans au terme.

La note technique : conception actuarielle

Les garanties du contrat

Garanties principales

- **Vie au terme** : versement du capital garanti C (études, capital) ;
- **Décès en cours de contrat** : versement de C aux bénéficiaires désignés, fin du contrat.

Souplesse contractuelle

- Rachat à partir de la 2e année : $\text{VR} = \text{PM} \times (1 - 5\,\%)$;
- avance plafonnée à 80 % de la valeur de rachat.

Exclusions de la garantie décès

- Suicide au cours de la première année ;
- faits de guerre, actes intentionnels de l'assuré ;
- décès sous substances prohibées non prescrites.

Liste définitive soumise à validation juridique avant commercialisation.

Hypothèses techniques

- Tables réglementaires **CIMA H** (hommes) et **CIMA F** (femmes), $\ell_0 = 1\,000\,000$;
- taux technique $i = 3{,}5\,\%$, $v = 1/1{,}035$;
- décès uniformément répartis dans l'année (UDD) : actualisation en $v^{k+\frac{1}{2}}$;
- chargement d'inventaire $\delta = 10\,\%$, chargement commercial $\eta = 15\,\%$;
- approche tabulaire : les q_x des tables sont utilisés sans ajustement paramétrique.

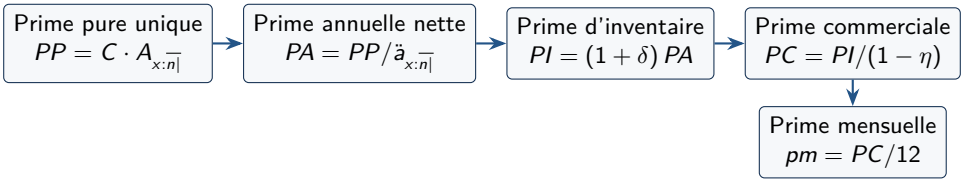
Fonctions de commutation (CIMA, $i = 3{,}5\,\%$)

$$D_x = \ell_x v^x, \qquad C_x = d_x\, v^{x+\frac{1}{2}},$$

$$M_x = \sum_{k=x}^{\omega} C_k, \qquad N_x = \sum_{k=x}^{\omega} D_k$$

Exemple (table CIMA H, $x = 25$) :
$\ell_{25} = 975\,262$, $q_{25} = 0{,}001816$,
$D_{25} = 412\,679$, $M_{25} = 93\,675$,
$N_{25} = 9\,480\,650$.

La chaîne de tarification



Formules de la mixte (notation de commutation)

$$A_{x:\overline{n}|} = \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{d_{x+k}}{\ell_x} v^{k+\frac{1}{2}}}_{\text{décès } A^d} + \underbrace{\frac{\ell_{x+n}}{\ell_x} v^n}_{\text{survie } A^s} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}, \qquad \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}$$

Le produit étant piloté par la cotisation, le capital s'obtient par inversion : $C = \frac{12\,pm\,(1-\eta)}{1+\delta} \cdot \frac{N_x - N_{x+n}}{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}$.

Illustration tarifaire : cas de référence

Homme, $x = 25$ ans, $n = 10$ ans, $pm = 5\,000$ FCFA/mois, $i = 3{,}5\,\%$.

Valeurs par unité de capital	
Composante décès A^d	0,016596
Composante survie A^s	0,694917
Prime pure unique $A_{25:\overline{10}\vert}$	0,711513
Rente-due $\ddot{a}_{25:\overline{10}\vert}$	8,539346
PA par unité	0,083322
PC_u par unité	0,107828

La survie pèse $\approx 98\,\%$ de la prime pure : dominante épargne, coût décès limité.

Tarif du contrat (FCFA)	
Capital garanti C	556 441
Prime pure unique PP	395 915
Prime annuelle nette PA	46 364
Prime d'inventaire PI	51 000
Prime commerciale PC	60 000
Prime mensuelle pm	5 000
Total primes sur 10 ans	600 000
Rapport C / primes versées	0,9274

$$C = \frac{12 \times 5\,000}{0{,}107828} \approx 556\,441 \text{ FCFA}.$$

Grille tarifaire : capital garanti pour 5 000 FCFA/mois

	Durée $n = 5$ ans		**Durée $n = 10$ ans**	
Âge x	Hommes (FCFA)	Femmes (FCFA)	Hommes (FCFA)	Femmes (FCFA)
20	256 322	256 795	557 122	559 842
25	256 189	256 723	556 441	559 442
30	256 068	256 646	555 311	558 807
35	255 705	256 449	552 688	557 368
40	254 987	256 058	547 993	554 779
45	253 876	255 451	541 848	551 364
50	252 735	254 824	535 229	547 659

Le capital diminue avec l'âge (coût croissant de la garantie décès) et est plus élevé pour la table à mortalité plus faible (CIMA F).

Provisionnement et simulateur

Provisionnement : provision mathématique et rachat

PM prospective à l'ancienneté k

$$\mathrm{PM}(k) = C\,A_{x+k:\overline{n-k}|} - PA\,\ddot{a}_{x+k:\overline{n-k}|}$$

avec $\mathrm{PM}(0) = 0$ (équivalence actuarielle) et $\mathrm{PM}(n) = C$ (capital exigible au terme).

Récurrence de Fackler (contrôle annuel, UDD)

$$[\mathrm{PM}(k)+PA](1+i) = Cq_{x+k}(1+i)^{\frac{1}{2}} + p_{x+k}\mathrm{PM}(k+1)$$

Valeur de rachat : $\mathrm{VR}(k) = \mathrm{PM}(k)(1-5\,\%)$ dès $k \geq 2$, $\mathrm{VR}(n) = C$; avance maximale $= 80\,\% \times \mathrm{VR}(k)$.

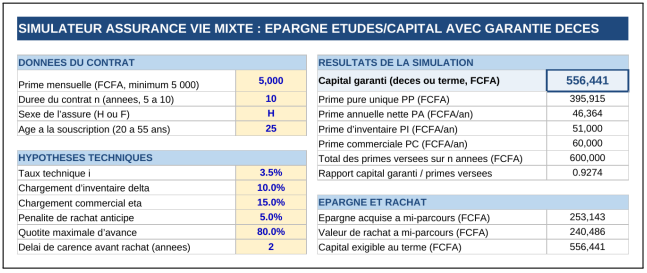
k	PM(k)	VR(k)	Avance
0	0	0	0
1	47 044	0	0
2	95 806	91 015	72 812
5	253 143	240 486	192 389
8	428 465	407 042	325 633
10	556 441	556 441	s.o.

Cas de référence, montants en FCFA. La PM croît de 0 au capital garanti ; à mi-parcours elle atteint 253 143 FCFA.

Autres provisions : PSAP, PRC et provision complémentaire en cas d'insuffisance des hypothèses.

Le simulateur Excel : architecture en 5 onglets

1. **Simulateur** : saisie (prime, durée, sexe, âge) et résultats ;
2. **Projection** : échéancier annuel PM / rachat / avance ;
3. **Calculs** : moteur actuariel et contrôles ;
4. **Commutation** : table active D_x, C_x, M_x, N_x ;
5. **Tables_CIMA** : tables H et F de référence.



SIMULATEUR ASSURANCE VIE MIXTE : EPARGNE ETUDES/CAPITAL AVEC GARANTIE DECES

DONNEES DU CONTRAT	
Prime mensuelle (FCFA, minimum 5 000)	5,000
Duree du contrat n (annees, 5 a 10)	10
Sexe de l'assure (H ou F)	H
Age a la souscription (20 a 55 ans)	25

HYPOTHESES TECHNIQUES	
Taux technique i	3.5%
Chargement d'inventaire delta	10.0%
Chargement commercial eta	15.0%
Penalite de rachat anticipe	5.0%
Quotite maximale d'avance	80.0%
Delai de carence avant rachat (annees)	2

RESULTATS DE LA SIMULATION	
Capital garanti (deces ou terme, FCFA)	**556,441**
Prime pure unique PP (FCFA)	395,915
Prime annuelle nette PA (FCFA/an)	46,364
Prime d'inventaire PI (FCFA/an)	51,000
Prime commerciale PC (FCFA/an)	60,000
Total des primes versees sur n annees (FCFA)	600,000
Rapport capital garanti / primes versees	0.9274

EPARGNE ET RACHAT	
Epargne acquise a mi-parcours (FCFA)	253,143
Valeur de rachat a mi-parcours (FCFA)	240,486
Capital exigible au terme (FCFA)	556,441

Onglet **Simulateur** : données du contrat, hypothèses et résultats

Formule active (capital)

```
C = 12*Simulateur!$B$4/B9
```

où B9 est la prime commerciale par unité de capital PC_u.

Onglet Projection : l'échéancier du contrat

PROJECTION ANNUELLE DU CONTRAT

Annee k	Age atteint	Cumul des primes (FCFA)	Epargne acquise PM(k) (FCFA)	Valeur de rachat (FCFA)	Avance maximale (FCFA)
0	25	0	0	0	0
1	26	60,000	47,044	0	0
2	27	120,000	95,806	91,015	72,812
3	28	180,000	146,350	139,032	111,226
4	29	240,000	198,743	188,806	151,045
5	30	300,000	253,143	240,486	192,389
6	31	360,000	309,478	294,004	235,203
7	32	420,000	367,892	349,498	279,598
8	33	480,000	428,465	407,042	325,633
9	34	540,000	491,283	466,718	373,375
10	35	600,000	556,441	556,441	445,153

La PM est lue dans `Calculs`, puis la valeur de rachat est calculée par formule conditionnelle : carence de 2 ans, pénalité de 5 %, égalité $\mathrm{VR}(n) = \mathrm{PM}(n) = C$ au terme ; l'avance vaut 80 % de la valeur de rachat.

Onglet Calculs : le moteur actuariel

MOTEUR ACTUARIEL : VALEURS UNITAIRES, TARIFICATION, PROVISIONS ET CONTROLES

1. VALEURS ACTUARIELLES PAR UNITE DE CAPITAL GARANTI

A_deces	0.016596
A_survie	0.694917
A_mixte	0.711513
Rente-due temporaire a(x:n)	8.539346
Prime annuelle nette par unite PA_unit	0.083322
Prime commerciale annuelle par unite PC_unit	0.107828

2. TARIFICATION EN FCFA

Capital garanti C	**556,441**
Prime pure unique PP	395,915
Prime annuelle nette PA	46,364
Prime d'inventaire PI	51,000
Prime commerciale PC	60,000
Prime mensuelle recalculee (controle)	5,000

3. COMPOSANTE DECES ANNEE PAR ANNEE (VERIFICATION)

k	Age x+k	l_(x+k)	d_(x+k)	v^(k+0,5)	phi_k
0	25	975,262	1,771	0.982946	0.00178495
1	26	973,491	1,803	0.949707	0.00175575
2	27	971,688	1,841	0.917591	0.00173213
3	28	969,847	1,888	0.886561	0.00171629
4	29	967,959	1,678	0.856581	0.00147380
5	30	966,281	1,927	0.827614	0.00163527
6	31	964,354	1,964	0.799628	0.00161030
7	32	962,390	2,028	0.772587	0.00160655
8	33	960,362	2,118	0.746461	0.00162111

Valeurs unitaires, tarification en FCFA, vérification année par année

Formules actives (extraits)

- `A_mixte = B4+B5` (décès + survie) ;
- `PA_unit = B6/B7` (mixte / rente-due) ;
- `PC_unit = (1+$B$11)*B8/(1-$B$12)` ;
- `PP = B12*B6`, `PI = 1,1*B14`, `PC = B15/0,85`.

Les valeurs unitaires sont lues dans `Commutation` par `VLOOKUP` sur l'âge.

Commutation et tables CIMA : la base de données du tarif

TABLE ACTIVE ET FONCTIONS DE COMMUTATION

Age x	l_x	d_x	q_x	D_x	C_x	M_x	N_x
20	983,382	1,549	0.001575	494,214.24	765.20	97,421.34	11,782,862.64
21	981,833	1,612	0.001642	476,749.54	769.39	96,656.14	11,288,648.40
22	980,221	1,665	0.001699	459,871.30	767.81	95,886.75	10,811,898.86
23	978,556	1,720	0.001758	443,565.38	766.36	95,118.93	10,352,027.56
24	976,836	1,574	0.001611	427,812.29	677.59	94,352.58	9,908,462.18
25	975,262	1,771	0.001816	412,679.18	736.61	93,674.99	9,480,649.89
26	973,491	1,803	0.001852	397,999.79	724.56	92,938.38	9,067,970.71
27	971,688	1,841	0.001895	383,828.66	714.82	92,213.81	8,669,970.92
28	969,847	1,888	0.001947	370,146.32	708.28	91,499.00	8,286,142.26
29	967,959	1,678	0.001734	356,933.10	608.21	90,790.72	7,915,995.95
30	966,281	1,927	0.001994	344,265.06	674.84	90,182.51	7,559,062.85
31	964,354	1,964	0.002037	331,959.91	664.54	89,507.67	7,214,797.79
32	962,390	2,028	0.002107	320,081.01	662.99	88,843.14	6,882,837.88
33	960,362	2,118	0.002205	308,605.33	669.00	88,180.15	6,562,756.87
34	958,244	2,244	0.002342	297,511.81	684.83	87,511.15	6,254,151.54
35	956,000	2,368	0.002477	286,777.88	698.23	86,826.32	5,956,639.72
36	953,632	2,516	0.002638	276,393.75	716.78	86,128.09	5,669,861.84
37	951,116	2,671	0.002808	266,342.54	735.21	85,411.31	5,393,468.09
38	948,445	2,849	0.003004	256,613.12	757.69	84,676.10	5,127,125.54
39	945,596	3,057	0.003233	247,190.62	785.51	83,918.41	4,870,512.42
40	942,539	3,296	0.003497	238,059.40	818.28	83,132.90	4,623,321.80
41	939,243	3,584	0.003816	229,204.76	859.69	82,314.62	4,385,262.40
42	935,659	3,877	0.004144	220,608.84	898.53	81,454.93	4,156,057.65
43	931,782	4,194	0.004501	212,265.43	939.12	80,556.40	3,935,448.81
44	927,588	4,523	0.004876	204,164.27	978.55	79,617.28	3,723,183.38
45	923,065	4,866	0.005272	196,298.30	1,017.15	78,638.73	3,519,019.11

Table active : D_x, C_x, M_x, N_x recalculés

TABLES DE MORTALITE REGLEMENTAIRES CIMA H ET CIMA F

Age x	l_x (H)	d_x (H)	q_x (H)	Age x	l_x (F)	d_x (F)	q_x (F)
20	983,382	1,549	0.001575	20	991,158	829	0.000836
21	981,833	1,612	0.001642	21	990,329	857	0.000865
22	980,221	1,665	0.001699	22	989,472	895	0.000905
23	978,556	1,720	0.001758	23	988,577	885	0.000895
24	976,836	1,574	0.001611	24	987,692	902	0.000913
25	975,262	1,771	0.001816	25	986,790	930	0.000942
26	973,491	1,803	0.001852	26	985,860	978	0.000992
27	971,688	1,841	0.001895	27	984,882	1,034	0.001050
28	969,847	1,888	0.001947	28	983,848	966	0.000982
29	967,959	1,678	0.001734	29	982,882	995	0.001012
30	966,281	1,927	0.001994	30	981,887	1,056	0.001075
31	964,354	1,964	0.002037	31	980,831	1,077	0.001098
32	962,390	2,028	0.002107	32	979,754	1,114	0.001137
33	960,362	2,118	0.002205	33	978,640	1,165	0.001190
34	958,244	2,244	0.002342	34	977,475	1,235	0.001263
35	956,000	2,368	0.002477	35	976,240	1,306	0.001338
36	953,632	2,516	0.002638	36	974,934	1,389	0.001425
37	951,116	2,671	0.002808	37	973,545	1,476	0.001516
38	948,445	2,849	0.003004	38	972,069	1,577	0.001622
39	945,596	3,057	0.003233	39	970,492	1,696	0.001748
40	942,539	3,296	0.003497	40	968,796	1,831	0.001890
41	939,243	3,584	0.003816	41	966,965	1,995	0.002063
42	935,659	3,877	0.004144	42	964,970	2,162	0.002240
43	931,782	4,194	0.004501	43	962,808	2,344	0.002435
44	927,588	4,523	0.004876	44	960,464	2,534	0.002638
45	923,065	4,866	0.005272	45	957,930	2,733	0.002853

Tables CIMA H et F (ℓ_x, d_x, q_x par âge)

Formule active : `D_x = B4*POWER(1/(1+Simulateur!$B$10),A4)` ; bascule H/F : `IF(Simulateur!$B$6="H";Tables_CIMA!B4;Tables_CIMA!F4)`.

Contrôles de cohérence intégrés au simulateur

Contrôle	Résultat
Écart A^d direct vs commutation	0,000E+00
Prime mensuelle recalculée − saisie	0,000E+00
PM(0) (équivalence actuarielle)	$-5{,}8\text{E}{-11} \approx 0$
Écart maximal récurrence de Fackler	3,78E−10

Tolérance fixée à 10^{-6} : le cas de référence satisfait largement le seuil.

Trois contrôles automatiques

1. Prime pure par sommation directe = prime pure par commutation ;
2. prime mensuelle recalculée = prime saisie ;
3. $\text{PM}(0) = 0$ et $\text{PM}(n) = C$.

La récurrence de Fackler est vérifiée ligne à ligne (écart absolu conservé pour chaque année).

Gouvernance et conclusion

Limites et gouvernance

Limites identifiées

- Échantillon de 32 répondants : indicateur de besoins, non représentatif statistiquement ;
- taux technique de 3,5 % et chargements (δ, η) : hypothèses à confirmer (plafond réglementaire, budget de frais documenté) ;
- convention $pm = PC/12$ sans facteur de fractionnement ;
- pas de participation aux bénéfices dans les valeurs garanties.

Dispositif de gouvernance

- Validations actuarielle, juridique et conformité avant commercialisation ;
- suivi annuel d'expérience : mortalité, rachats, impayés, frais réels vs chargés, rendement vs taux technique ;
- test de suffisance des provisions à chaque arrêté, contrôle $\mathrm{PM}(k) \geq \mathrm{VR}(k)$;
- feuille `Tables_CIMA` versionnée et contrôle d'intégrité à chaque mise à jour.

Conclusion et perspectives

Ce que nous avons réalisé

- Une enquête de terrain (32 répondants, Grand Dakar) qui fonde le choix d'une vie mixte à petites cotisations ;
- une note technique complète : garanties, base CIMA à 3,5 %, chaîne de tarification, provisionnement ;
- un simulateur Excel opérationnel, traçable et auto-contrôlé (Fackler, équivalence actuarielle) ;
- un tarif de référence : 5 000 FCFA/mois $\rightarrow$ capital garanti de 556 441 FCFA (homme, 25 ans, 10 ans).

Perspectives

- Étendre l'enquête à un échantillon représentatif ;
- intégrer un facteur de fractionnement mensuel et une étude de rachats dynamiques ;
- étudier une participation aux bénéfices et un lissage paramétrique de la mortalité ;
- piloter le produit par le tableau de bord d'expérience prévu dans la note.

Merci de votre attention !

Vos questions sont les bienvenues.